

SAP ABAP Classic REST API 課程

OOP 課程 ([src/ABAP_Training_OOP/](#) · op01–op13) 的續篇。課綱草案 (2026-07-11)，尚未出題。

課程定位

- **對象**：完成 OOP 課程的學員 (會 Class/Interface/例外/ABAP Unit/cl_salv_table)
- **技術範圍**：Classic REST ([CL_REST_HTTP_HANDLER](#) + [CL_REST_RESOURCE](#))，非 RAP/CDS 那條線的現代 REST (那是另一階段候選主題)
- **結業標準**：能獨立設計一個小型 CRUD REST Service——Application/Resource 分工、URI 路由、JSON 序列化、狀態碼語意、統一錯誤格式、商業邏輯與 REST 轉接層分離並附 ABAP Unit 測試
- **本課程題號 = 授課順序**，期末實作是最後一題

教材慣例

- 每題三件套：題目 [rsNN_主題.md](#) + PDF 講義 ([node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_REST](#)) + 答案快照
- 答案物件命名：[ZCL_RSnn_*](#) (Application / Resource / Service 類別) / [ZCX_RSnn_*](#) (例外類別)，套件 [\\$TMP](#)
- 資料模型：沿用 SCARR/SFLIGHT/SBOOK 航班訓練模型，與 OOP 課程一致，不額外建 DDIC 表
- **SICF 節點掛載無 ADT API** (跟 T-code、Search Help 一樣是 GUI-only，見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 9/12 節)，每題若要在瀏覽器/Postman 實測，SICF 手動掛載步驟寫在題目 md 裡，由學員 (你) 在 SAP GUI 操作；Claude 負責 Handler/Resource/Service 類別的程式碼與 ADT 端啟用

課綱 (草案，待逐題出題與驗收)

#	主題	內容重點	銜接 OOP 課程	狀態
rs01	為什麼要 REST + 架構總覽	HTTP 動詞語意 (GET/POST/PUT/DELETE 與冪等性)、 CL_REST_HTTP_HANDLER / CL_REST_RESOURCE / SICF 三者關係、最簡單的純文字 GET echo service	對照 op01「為什麼要 OOP」的破題方式	已驗收
rs02	第一個 REST Service：Application 與 Resource	IF_REST_APPLICATION~GET_ROOT_HANDLER 、 CL_REST_ROUTER~ATTACH 、Resource Class 繼承 CL_REST_RESOURCE 覆寫 IF_REST_RESOURCE~GET	承 op05 全域類別、op07 介面	已驗收
rs03	JSON 序列化與集合查詢	/ui2/cl_json 、SFLIGHT 查詢結果轉 JSON array、Content-Type 設定	對照 op11 cl_salv_table 的「標準 API 實戰」定位	未出題
rs04	URI 路徑參數與單筆查詢	GET_URI_ATTRIBUTES 取路徑變數 (如 /flights/{carrid}/{connid})、集合 vs 單筆兩種 GET 邏輯	—	未出題

#	主題	內容重點	銜接 OOP 課程	狀態
rs05	Query Parameter 篩選	GET_QUERY_PARAMETERS、篩選條件動態組 WHERE、找不到資料回 404	承 op09 例外處理的錯誤情境設計	未出題
rs06	POST 建立資源	Request body 讀取 (GET_ENTITY->GET_STRING_DATA) + JSON 反序列化、201 Created + Location Header	—	未出題
rs07	PUT/DELETE 與統一錯誤格式	PUT 更新、DELETE 刪除、狀態碼語意 (200/204/400/404)、ZCX_ 例外攔截轉標準 JSON error body，避免未捕捉例外變成 dump	承 op09 自訂例外類別設計	未出題
rs08	REST Resource 的可測試性	商業邏輯搬進 ZCL_RSnn_*_SERVICE，Resource 只做「解析 request → 呼叫 Service → 組 response」的薄層轉接，Service Class 附 ABAP Unit 測試	兌現 op10 ABAP Unit + op12 重構精神	未出題
rs09	期末整合： Flight Booking CRUD REST API	SBOOK 的完整 GET (集合+單筆+篩選) /POST/PUT/DELETE，Service/Resource 分層、統一錯誤格式、ABAP Unit 測試，SICF 掛載後用 Postman/瀏覽器實測全流程	對照 op12 期 末報表重構的 收斂角色	未出題

不碰的範圍 (下一階段)

RAP (RESTful ABAP Programming Model) / CDS 那條現代化路線、OAuth 等正式驗證機制 (僅在深度選項提到但本輪課綱未收錄)、Design Pattern。

出題工作流程 (比照 OOP 課程)

SAP 建物件 (sap_create_object ; MCP 不支援的物件類型見 .claude/rules/sap-adt-mcp.md 的 ADT API workaround) → sap_set_source 寫入 → curl 啟用 + 語法檢查 → 若該題需要 SICF 才能實測，題目 md 附手動掛載步驟由使用者操作 → 使用者驗收 → 快照 (curl 下載 active 版本) → 題目 md → node tools/md2pdf.js src/ABAP_Training_REST 產 PDF → 更新本 README 狀態 → commit。每批 2-3 題、使用者驗收後再繼續。